



Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC
Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: **Mô hình hóa toán học**

Course title: **Mathematical Modeling**

- Mã học phần (Course ID): **CO2011**

- Số tín chỉ (Credits): **3 (ETCS: 6)**

- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **20221**

- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết/giờ (Hours)	Số tín chỉ (Credits)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	30		
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)	0		
Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)	0		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	45		
Tự học (Self-study)	105		
Khác (Others)	0		
Tổng cộng (Total)	137.5	3	

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Tỷ lệ (Ratio)	Hình thức (Format)	Thời gian (Duration)
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)			
Thí nghiệm (Labs/Practices)			
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	20%		
Kiểm tra (Midterm Exam)	40%	Trắc nghiệm và tự luận (MCQ & Constructed response)	70 phút (minutes)
Thi (Final Exam)	40%	Trắc nghiệm và tự luận (MCQ & Constructed response)	80 phút (minutes)
Tổng cộng (Total)	100%		



1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
CO1007	Cấu trúc rời rạc cho khoa học máy tính <i>Discrete Structures for Computing</i>	HT

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block)

- Kiến thức giáo dục đại cương (General education)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education)
 - Kiến thức cơ sở ngành (Foundation) ☒ ◦ Kiến thức ngành (Major)
 - Kiến thức chuyên ngành (Specialty) ◦ Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation)

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (Unit in-charge)

Bộ môn / Khoa phụ trách (Department)	Khoa Học Máy Tính - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (Faculty of Computer Science and Engineering)
Văn phòng (Office)	Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính
Điện thoại (Phone number)	5847
Giảng viên phụ trách (Lecturer in-charge)	Nguyễn An Khương
E-mail	nakhuong@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (Course description)

- Logic vị từ nâng cao, nhằm hướng đến việc diễn đạt mạch lạc và mô hình hóa hiệu quả các bài toán thực tiễn trong Khoa học- Kỹ thuật máy tính
 - Quy hoạch nguyên và các mô hình liên quan;
 - Automata và ngôn ngữ hình thức;
 - Hệ động lực
 - Trong phần bài tập thực hành và bài tập lớn, SV sẽ được giới thiệu cách mô hình hóa bài toán thực.
-
- Advanced predicate logic, aimed to represent clearly and model efficiently practical problems arising in Computer Science, Computer Engineering
 - Introduction to mathematical optimization, focusing on linear and integer programming
 - Automata and formal languages;
 - Dynamical system;
 - In home-works and assignments, students will also be introduced how to model a real life problem.

3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)

Sách, Giáo trình chính:

- [1] F.R. Giordano, W.P. Fox & S.B. Horton, A First Course in Mathematical Modeling, 5th ed., Cengage, 2014.
- [2] P. Linz, An Introduction to Formal Languages and Automata, Jones & Bartlett Learning; 5th edition, 2011.
- [3] Matousek et al. Understanding and using linear programming, Springer, 2007.

Sách tham khảo thêm/Further Readings:

- [4] K. M. Bliss K. R. Fowler B. J. Galluzzo, Math Modeling: getting started & getting solutions. Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM) Handbook, 2014.
- [5] J.E. Hopcroft, R. Motwani & J.D. Ullamn, Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation, 3rd ed., Prentice Hall, 2006.
- [6] G.L. Nemhauser, L. A. Wolsey, Integer and Combinatorial Optimization, 2nd ed., Wiley, 1999.
- [7] J. Hopcroft, R. Motwani & J. Ullman, Automata theory, languages and computation, 3rd edition, Addison-Wesley, 2007.
- [8] M. Huth & M. Ryan, Logic in Computer Science, 2nd ed., Cambridge University Press, 2001.
- [9] R.J. Vanderbei, Linear programming, 3rd edition, Springer 2001.
- [10] M. Baron, Probability and Statistics for Computer Scientists, 2nd ed., CRC, 2013.



Sách, Giáo trình chính:

[1] F.R. Giordano, W.P. Fox & S.B. Horton, *A First Course in Mathematical Modeling*, 5th ed., Cengage, 2014.

[2] P. Linz, *An Introduction to Formal Languages and Automata*, Jones & Bartlett Learning, 5th edition, 2011.

[3] Matousek et al. *Understanding and using linear programming*, Springer, 2007.

Sách tham khảo thêm/Further Readings:

[4] K. M. Bliss K. R. Fowler B. J. Galluzzo, *Math Modeling: getting started & getting solutions*. Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM) Handbook, 2014.

[5] J.E. Hopcroft, R. Motwani & J.D. Ullman, *Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation*, 3rd ed., Prentice Hall, 2006.

[6] G.L. Nemhauser, L. A. Wolsey, *Integer and Combinatorial Optimization*, 2nd ed., Wiley, 1999.

[7] J. Hopcroft, R. Motwani & J. Ullman, *Automata theory, languages and computation*, 3rd edition, Addison-Wesley, 2007.

[8] M. Huth & M. Ryan, *Logic in Computer Science*, 2nd ed., Cambridge University Press, 2001.

[9] R.J. Vanderbei, *Linear programming*, 3rd edition, Springer 2001.

[10] M. Baron, *Probability and Statistics for Computer Scientists*, 2nd ed., CRC, 2013.

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes)

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

Môn học là một nhập môn về mô hình hóa hệ thống thông qua kiến thức căn bản về logic vị từ nâng cao, quy hoạch tuyến tính (nguyên, hỗn hợp, nhị phân), automata hữu hạn và ngôn ngữ hình thức. Sinh viên cũng sẽ được trang bị thêm một số kỹ thuật mô hình hóa toán học khác như các hệ động lực, mô hình hóa ngẫu nhiên và các phương pháp thống kê thông dụng, kiểm tra mô hình qua hệ thống bài tập thực hành và bài tập lớn. Đây là các phương pháp căn bản để giải quyết các bài toán thực tiễn bằng cách lập ra và giải các mô hình toán học và sẽ được ứng dụng trong nhiều chủ đề chính của Khoa học và Kỹ thuật Máy tính như thiết kế thuật toán, cơ sở dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, kiểm thử phần mềm...

Sau hoàn thành môn học này, sinh viên có thể mô hình hóa hệ thống đơn giản bằng các bài toán quy hoạch tuyến tính, automata hữu hạn và ngôn ngữ hình thức; cũng như bằng các phương trình vi phân, sai phân, các mô hình ngẫu nhiên, và các mô hình thống kê.

The course is an introduction to mathematics modelling for CSE students. It covers advanced predicate logic, integer linear programming, automata and formal languages. Students will also be introduced to dynamical systems, stochastic modeling and mathematical statistic models, model-checking. These are the mathematical foundation and fundamental techniques to model real life problems which appear in many topics of Computer Science and Engineering such as algorithm design and analysis, databases, artificial intelligence, program verification, etc.

Upon successful completion of the course, students should be capable of formulating deterministic and stochastic mathematical models in real life problem involving the analysis of various variables within the framework of finite automata, dynamical systems, random variables and their distributions, ARIMA model, model checking.

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

L.O.1 - Hiểu biết về logic và biết cách sử dụng logic biểu diễn ứng dụng thực tiễn đơn giản

(Understanding of logic expression)

L.O.1.1 - Có thể đưa ví dụ về logic vị từ

(Give an example of predicate logic)

L.O.1.2 - Giải thích biểu thức logic trong một ứng dụng thực tiễn

(Explain logic expression for some real problems)

L.O.1.3 - Biểu diễn/đặc tả được theo logic vị từ trong một ứng dụng thực tiễn

(Describe logic expression for some real problems)

L.O.2 - Hiểu biết về mô hình hóa tất định dùng các cấu trúc rời rạc

(Be able to make a design of deterministic modeling using some discrete structures)



L.O.2.1 - Giải thích được mô hình quy hoạch tuyến tính (phát biểu mô hình toán)

(*Explain a linear programming (mathematical statement)*)

L.O.2.2 - Trình bày một vài cấu trúc rời rạc cơ bản

(*State some well-known discrete structures*)

L.O.2.3 - Đưa ra phản ví dụ cho một mô hình thiết kế sai

(*Give a counter-example for a given wrong model*)

L.O.2.4 - Xây dựng mô hình rời rạc từ một bài toán đơn giản

(*Construct a discrete model for a simple problem*)

L.O.3 - Khả năng tính toán thực tế các cấu trúc rời rạc

(*Be able to compute solutions, parameters of models based on data using utilizing adequate libraries*)

L.O.3.1 - Khả năng tính toán nghiệm tối ưu của mô hình quy hoạch tuyến tính & nguyên, có thể cần sự hỗ trợ của thư viện phù hợp

(*Compute/Determine optimal/feasible solutions of integer linear programming models, possibly utilizing adequate libraries*)

L.O.3.2 - Khả năng tính toán thực tế - tối ưu hóa rời rạc (automata,...), có thể cần sự hỗ trợ của thư viện phù hợp

(*Compute/optimize solution models based on automata, ..., possibly utilizing adequate libraries*)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (*Teaching and assessment methods*)

5.1. Phương thức giảng dạy (*Teaching methods*)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (<i>Teaching methods</i>)
1	Phương pháp học tập tích hợp (<i>Blended learning</i>)

5.2. Phương pháp giảng dạy (*Teaching activities*)

Loại hoạt động (<i>Assessment methods</i>)	Tên loại hoạt động (<i>Components activities</i>)	Nội dung (<i>Content</i>)
AIC-Hoạt động trong lớp (<i>Activity in class</i>)	A.O.1 - Bài tập trên lớp (<i>Classroom exercises</i>)	Bài tập trên lớp (<i>Classroom exercises</i>)
IHW-Bài tập cá nhân về nhà (<i>Individual homework</i>)	A.O.2 - Bài tập về nhà (<i>Homework</i>)	Bài tập về nhà (<i>Homework</i>)
TES-Kiểm tra giữa kỳ (<i>Midterm exam</i>)	A.O.3 - Kiểm tra giữa kì (<i>Mid-term exam</i>)	Kiểm tra giữa kì (<i>Mid-term exam</i>)
EXM-Thi cuối kỳ (<i>Final exam</i>)	A.O.4 - Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>)	Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>)
IHW-Bài tập cá nhân về nhà (<i>Individual homework</i>)	A.O.5 - Bài tập online trắc nghiệm (<i>Online quizzes</i>)	Bài tập online trắc nghiệm (<i>Online quizzes</i>)

5.3. Hình thức đánh giá (*Assessment methods*)

Chuẩn đầu ra chi tiết (<i>Learning outcome</i>)	Hoạt động đánh giá (<i>Evaluation activities</i>)
L.O.1.1-Có thể đưa ví dụ về logic vị từ (<i>Give an example of predicate logic</i>)	A.O.1-Bài tập trên lớp (<i>Classroom exercises</i>) A.O.2-Bài tập về nhà (<i>Homework</i>) A.O.3-Kiểm tra giữa kì (<i>Mid-term exam</i>) A.O.4-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>) A.O.5-Bài tập online trắc nghiệm (<i>Online quizzes</i>)
L.O.1.2-Giải thích biểu thức logic trong một ứng dụng thực tiễn (<i>Explain logic expression for some real problems</i>)	A.O.1-Bài tập trên lớp (<i>Classroom exercises</i>) A.O.2-Bài tập về nhà (<i>Homework</i>) A.O.3-Kiểm tra giữa kì (<i>Mid-term exam</i>) A.O.4-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>) A.O.5-Bài tập online trắc nghiệm (<i>Online quizzes</i>)



Chuẩn đầu ra chi tiết (<i>Learning outcome</i>)	Hoạt động đánh giá (<i>Evaluation activities</i>)
L.O.1.3-Biểu diễn/đặc tả được theo logic vị từ trong một ứng dụng thực tiễn (<i>Describe logic expression for some real problems</i>)	A.O.1-Bài tập trên lớp (<i>Classroom exercises</i>) A.O.2-Bài tập về nhà (<i>Homework</i>) A.O.3-Kiểm tra giữa kì (<i>Mid-term exam</i>) A.O.4-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>) A.O.5-Bài tập online trắc nghiệm (<i>Online quizzes</i>)
L.O.2.1-Giải thích được mô hình quy hoạch tuyến tính (phát biểu mô hình toán) (<i>Explain a linear programming (mathematical statement)</i>)	A.O.1-Bài tập trên lớp (<i>Classroom exercises</i>) A.O.2-Bài tập về nhà (<i>Homework</i>) A.O.3-Kiểm tra giữa kì (<i>Mid-term exam</i>) A.O.4-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>) A.O.5-Bài tập online trắc nghiệm (<i>Online quizzes</i>)
L.O.2.2-Trình bày một vài cấu trúc rời rạc cơ bản (<i>State some well-known discrete structures</i>)	A.O.1-Bài tập trên lớp (<i>Classroom exercises</i>) A.O.2-Bài tập về nhà (<i>Homework</i>) A.O.3-Kiểm tra giữa kì (<i>Mid-term exam</i>) A.O.4-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>) A.O.5-Bài tập online trắc nghiệm (<i>Online quizzes</i>)
L.O.2.3-Đưa ra phản ví dụ cho một mô hình thiết kế sai (<i>Give a counter-example for a given wrong model</i>)	A.O.1-Bài tập trên lớp (<i>Classroom exercises</i>) A.O.2-Bài tập về nhà (<i>Homework</i>) A.O.3-Kiểm tra giữa kì (<i>Mid-term exam</i>) A.O.4-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>) A.O.5-Bài tập online trắc nghiệm (<i>Online quizzes</i>)
L.O.2.4-Xây dựng mô hình rời rạc từ một bài toán đơn giản (<i>Construct a discrete model for a simple problem</i>)	A.O.1-Bài tập trên lớp (<i>Classroom exercises</i>) A.O.2-Bài tập về nhà (<i>Homework</i>) A.O.3-Kiểm tra giữa kì (<i>Mid-term exam</i>) A.O.4-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>) A.O.5-Bài tập online trắc nghiệm (<i>Online quizzes</i>)
L.O.3.1-Khả năng tính toán nghiệm tối ưu của mô hình quy hoạch tuyến tính & nguyên, có thể cần sự hỗ trợ của thư viện phù hợp (<i>Compute/Determine optimal/feasible solutions of integer linear programming models, possibly utilizing adequate libraries</i>)	A.O.1-Bài tập trên lớp (<i>Classroom exercises</i>) A.O.2-Bài tập về nhà (<i>Homework</i>) A.O.3-Kiểm tra giữa kì (<i>Mid-term exam</i>) A.O.4-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>) A.O.5-Bài tập online trắc nghiệm (<i>Online quizzes</i>)
L.O.3.2-Khả năng tính toán thực tế - tối ưu hóa rời rạc (automat,...), có thể cần sự hỗ trợ của thư viện phù hợp (<i>Compute/ optimize solution models based on automata, ..., possibly utilizing adequate libraries</i>)	A.O.1-Bài tập trên lớp (<i>Classroom exercises</i>) A.O.2-Bài tập về nhà (<i>Homework</i>) A.O.3-Kiểm tra giữa kì (<i>Mid-term exam</i>) A.O.4-Kiểm tra cuối kì (<i>Final exam</i>) A.O.5-Bài tập online trắc nghiệm (<i>Online quizzes</i>)

5.4. Hướng dẫn cách học (*Study guidelines*)

Hướng dẫn cách học:

- Tài liệu (slide bài giảng) được đưa lên SAKAI hàng tuần. Sinh viên tải về, in ra và mang theo khi lên lớp học. Sinh viên cần làm thêm các bài tập, các bài trắc nghiệm online và các bài thực hành. Sinh viên nên đi học đầy đủ và làm bài tập trong quá trình học sẽ giúp tiết kiệm thời gian trong quá trình ôn thi giữa kỳ và cuối kỳ.

N/A

6. Nội dung chi tiết của học phần (*Course content*)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (*Detailed learning outcomes*)

A. Hoạt động đánh giá (*Assessment activity*)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (*Lecturer*)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (*Student*)

Buổi (<i>Session</i>)	Nội dung (<i>Content</i>)	Hoạt động dạy và học (<i>Lecturing</i>)
----------------------------	-----------------------------	---



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
1	Chương 1. Giới thiệu 1.1. Các hướng nghiên cứu và ứng dụng mới nhất 1.2. Giới thiệu phương pháp học 1.3. Các phần mềm Yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 2 giờ <i>(Chapter 1. Introduction</i> <i>1.1. The latest research directions and applications</i> <i>1.2. Introduction to learning methods</i> <i>1.3. Softwares</i> <i>Self-study requirements for students: 2 hours)</i>	• L.O.1.1 [] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết - Cho sinh viên làm bài tập trên lớp/ online và giải thích (- <i>Lectures on theory - Let students do the exercises in class/online and explain</i>) ◦ Stu: - Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp. - Câu hỏi và bài tập trên lớp theo cá nhân/nhóm (- <i>Students preview the lecture before class. - Individual/group class questions and exercises</i>)
2	2.1. Logic vị từ nâng cao 2.1. Logic mệnh đề và logic vị từ 2.2. Hoare logic 2.3. Ứng dụng logic trong chứng minh chương trình 2.4. Bài tập Yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 6 giờ <i>(2.1. Advanced predicate logic</i> <i>2.1. Propositional logic and predicate logic</i> <i>2.2. Hoare logic</i> <i>2.3. Application of logic in program proof</i> <i>2.4. Exercise</i> <i>Self-study requirements for students: 6 hours)</i>	• L.O.1.3 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 , A.O.5] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết - Cho sinh viên làm bài tập trên lớp/ online và giải thích (- <i>Lectures on theory - Let students do the exercises in class/online and explain</i>) ◦ Stu: - Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp. - Câu hỏi và bài tập trên lớp theo cá nhân/nhóm (- <i>Students preview the lecture before class. - Individual/group class questions and exercises</i>) • L.O.1.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 , A.O.5] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết - Cho sinh viên làm bài tập trên lớp/ online và giải thích (- <i>Lectures on theory - Let students do the exercises in class/online and explain</i>) ◦ Stu: - Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp. - Câu hỏi và bài tập trên lớp theo cá nhân/nhóm (- <i>Students preview the lecture before class. - Individual/group class questions and exercises</i>) • L.O.1.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 , A.O.5] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết - Cho sinh viên làm bài tập trên lớp/ online và giải thích (- <i>Lectures on theory - Let students do the exercises in class/online and explain</i>) ◦ Stu: - Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp. - Câu hỏi và bài tập trên lớp theo cá nhân/nhóm (- <i>Students preview the lecture before class. - Individual/group class questions and exercises</i>)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
5	2.1. Quy hoạch nguyên 3.1. Giới thiệu 3.2. Thuật toán Simplex 3.3. Duality 3.4. Integer linear programming 3.5. Cutting plane methods 3.6. Interior point methods 3.7. Bài tập Yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 12 giờ (2.1. Original planning 3.1. Introduce 3.2. Simplex algorithm 3.3. Duality 3.4. Integer linear programming 3.5. Cutting plane methods 3.6. Interior point methods 3.7. Exercise Self-study requirements for students: 12 hours)	• L.O.2.4 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 , A.O.5] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết - Cho sinh viên làm bài tập trên lớp/ online và giải thích (- Lectures on theory - Let students do the exercises in class/online and explain) ◦ Stu: - Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp. - Câu hỏi và bài tập trên lớp theo cá nhân/nhóm (- Students preview the lecture before class. - Individual/group class questions and exercises) • L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 , A.O.5] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết - Cho sinh viên làm bài tập trên lớp/ online và giải thích (- Lectures on theory - Let students do the exercises in class/online and explain) ◦ Stu: - Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp. - Câu hỏi và bài tập trên lớp theo cá nhân/nhóm (- Students preview the lecture before class. - Individual/group class questions and exercises) • L.O.2.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 , A.O.5] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết - Cho sinh viên làm bài tập trên lớp/ online và giải thích (- Lectures on theory - Let students do the exercises in class/online and explain) ◦ Stu: - Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp. - Câu hỏi và bài tập trên lớp theo cá nhân/nhóm (- Students preview the lecture before class. - Individual/group class questions and exercises)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
8	3.1. Automat 4.1. Giới thiệu về automat 4.2. Deterministic Finite Automata 4.3. Nondeterministic Finite Automata 4.4. Biểu thức chính qui 4.5. Bài tập Yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 4 giờ <i>(3.1. Automat 4.1. Introduction to automat 4.2. Deterministic Finite Automata 4.3. Nondeterministic Finite Automata 4.4. Regular expression 4.5. Exercise Self-study requirements for students: 4 hours)</i>	• L.O.2.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 , A.O.5] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết - Cho sinh viên làm bài tập trên lớp/ online và giải thích (- Lectures on theory - Let students do the exercises in class/online and explain) ◦ Stu: - Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp. - Câu hỏi và bài tập trên lớp theo cá nhân/nhóm (- Students preview the lecture before class. - Individual/group class questions and exercises) • L.O.2.4 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 , A.O.5] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết - Cho sinh viên làm bài tập trên lớp/ online và giải thích (- Lectures on theory - Let students do the exercises in class/online and explain) ◦ Stu: - Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp. - Câu hỏi và bài tập trên lớp theo cá nhân/nhóm (- Students preview the lecture before class. - Individual/group class questions and exercises) • L.O.2.3 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 , A.O.5] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết - Cho sinh viên làm bài tập trên lớp/ online và giải thích (- Lectures on theory - Let students do the exercises in class/online and explain) ◦ Stu: - Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp. - Câu hỏi và bài tập trên lớp theo cá nhân/nhóm (- Students preview the lecture before class. - Individual/group class questions and exercises) • L.O.3.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 , A.O.5] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết - Cho sinh viên làm bài tập trên lớp/ online và giải thích (- Lectures on theory - Let students do the exercises in class/online and explain) ◦ Stu: - Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp. - Câu hỏi và bài tập trên lớp theo cá nhân/nhóm (- Students preview the lecture before class. - Individual/group class questions and exercises) • L.O.2.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 , A.O.5] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết - Cho sinh viên làm bài tập trên lớp/ online và giải thích (- Lectures on theory - Let students do the exercises in class/online and explain) ◦ Stu: - Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp. - Câu hỏi và bài tập trên lớp theo cá nhân/nhóm (- Students preview the lecture before class. - Individual/group class questions and exercises)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
12	Chương 5. Các chủ đề nâng cao Chủ đề có thể thay đổi theo từng niên khóa, cụ thể vài chủ đề: 5.1. Mạng Petri 5.2. Hệ động lực 5.3. Bài tập Yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 8 giờ <i>(Chapter 5. Advanced Topics Topics can change from year to year, specifically a few topics: 5.1. Petri network 5.2. Propulsion system 5.3. Exercise Self-study requirements for students: 8 hours)</i>	• L.O.3.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 , A.O.5] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết - Cho sinh viên làm bài tập trên lớp/ online và giải thích (- Lectures on theory - Let students do the exercises in class/online and explain) ◦ Stu: - Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp. - Câu hỏi và bài tập trên lớp theo cá nhân/nhóm (- Students preview the lecture before class. - Individual/group class questions and exercises) • L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3 , A.O.4 , A.O.5] ◦ Lec: - Giảng lý thuyết - Cho sinh viên làm bài tập trên lớp/ online và giải thích (- Lectures on theory - Let students do the exercises in class/online and explain) ◦ Stu: - Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp. - Câu hỏi và bài tập trên lớp theo cá nhân/nhóm (- Students preview the lecture before class. - Individual/group class questions and exercises)
15	Nội dung giới hạn cho kiểm tra giữa kỳ (tập trung) Chương 1 – 4 Ước tính số giờ SV cần chuẩn bị để kiểm tra giữa kỳ: 12 giờ Nội dung thi cuối kỳ (tập trung) Các chương còn lại Ước tính số giờ SV cần chuẩn bị để thi cuối kỳ: 12 giờ <i>(Limited content for midterm examination (concentration) Chapter 1 – 4 Estimated number of hours students need to prepare for midterm exam: 12 hours Final exam content (concentration) The rest of the chapters Estimated number of hours students need to prepare for the final exam: 12 hours)</i>	./.

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): **20221**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): **DCMH.CO2011.4.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content): -- --

TRƯỞNG KHOA
(Dean)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Head of Department)

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 9 năm 2022
HCM City, September 4 2022
CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Lecturer in-charge)